UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 3 — Corrigé détaillé

Le dipôle électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ calculer le champ d'un dipôle par superposition ou par le potentiel ;
- ✓ justifier l'approximation dipolaire $\rho \gg a$; interpréter un dipôle induit ;
- ✓ exploiter les composantes polaires E_ρ, E_θ et les positions de Gauss ;
- ✓ établir les équations des lignes de champ et des équipotentielles ;
- ✓ étudier l'action d'un champ extérieur : couple, énergie, oscillations, force.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Partie A — Potentiel et champ du dipôle

Exercice 1 — Champ du dipôle par calcul direct ★★

Un dipôle est formé de $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et de $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$; son moment est $\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} = qa\,\vec{\imath}$. On cherche le champ en un point M éloigné ($\rho = OM \gg a$), repéré par $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u}$ avec $\vec{u} = \vec{e}_\rho$ et $\theta = (\vec{\imath}, \vec{u})$ (figure 1). On n'utilise **pas** le potentiel : on additionne directement les champs des deux charges.

1. Écrire le champ $\vec{E}(M)$ comme la somme des champs créés par $-q$ et $+q$, en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{BM}$ et des distances AM, BM.
2. Exprimer $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AM}$ en fonction de ρ, $\vec{u}$, a et $\vec{\imath}$. En déduire BM^2 et AM^2 en fonction de ρ, a et θ.
3. Montrer qu'au premier ordre en a/ρ : $\dfrac{1}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$ et $\dfrac{1}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 - \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$.
4. En déduire que $\vec{E}(M) = \dfrac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]$.
5. En déduire les composantes E_ρ et E_θ, et vérifier qu'on retrouve les résultats du cours obtenus à partir du potentiel.
6. Application : $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m, $\rho = 10$ cm. Calculer $\vec{E}$ pour $\theta = 0$ et pour $\theta = 90°$.

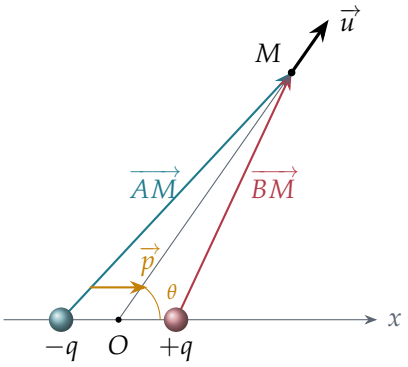


Figure 1 – Champ du dipôle en M : somme des champs de $-q$ et de $+q$.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Champ d'une charge ponctuelle q placée en P : $\vec{E} = K\dfrac{q}{PM^2}\dfrac{\overrightarrow{PM}}{PM} = Kq\,\dfrac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}$. Superposition : $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$. Développement limité : $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ si $|\varepsilon| \ll 1$.

1. **Superposition.** $\vec{E}(M) = K(-q)\dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} + K(+q)\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3}$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = Kq\left(\frac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} - \frac{\overrightarrow{AM}}{AM^3}\right)}$$

2. **Vecteurs.** $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u} + \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}$.

   Carrés des distances. Avec $\vec{u}\cdot\vec{u} = 1$, $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath} = 1$ et $\vec{u}\cdot\vec{\imath} = \cos\theta$: $BM^2 = \left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)^2 = \rho^2 - a\rho\cos\theta + \dfrac{a^2}{4}$, et de même $AM^2 = \rho^2 + a\rho\cos\theta + \dfrac{a^2}{4}$.

$$\boxed{BM^2 = \rho^2 - a\rho\cos\theta + \frac{a^2}{4}, \qquad AM^2 = \rho^2 + a\rho\cos\theta + \frac{a^2}{4}}$$

3. **Mise en facteur.** $BM^2 = \rho^2\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta + \dfrac{a^2}{4\rho^2}\right) \approx \rho^2\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta\right)$: le terme en a^2/ρ^2 est du second ordre, on le néglige.

   Puissance $-3/2$. $\dfrac{1}{BM^3} = (BM^2)^{-3/2} \approx \rho^{-3}\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta\right)^{-3/2}$. Avec $n = -\dfrac{3}{2}$ et $\varepsilon = -\dfrac{a}{\rho}\cos\theta$: $(1+\varepsilon)^{-3/2} \approx 1 - \dfrac{3}{2}\varepsilon = 1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta$.

   Même calcul pour A avec $\varepsilon = +\dfrac{a}{\rho}\cos\theta$.

$$\boxed{\frac{1}{BM^3} \approx \frac{1}{\rho^3}\left(1 + \frac{3a}{2\rho}\cos\theta\right), \qquad \frac{1}{AM^3} \approx \frac{1}{\rho^3}\left(1 - \frac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)}$$

4. **Premier terme.** $\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)\left(1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right) \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} + \dfrac{3a}{2}\cos\theta\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)$, en supprimant le produit $\dfrac{a}{2}\times\dfrac{3a}{2\rho}$, qui est du second ordre.

   Second terme. De même, $\dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{3a}{2}\cos\theta\,\vec{u} + \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)$.

   Différence. Les termes $\rho\,\vec{u}$ s'éliminent : $\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} - \dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(3a\cos\theta\,\vec{u} - a\,\vec{\imath}\right)$.

   Moment dipolaire. En multipliant par Kq : $\vec{E} \approx \dfrac{K}{\rho^3}\left(3\,qa\cos\theta\,\vec{u} - qa\,\vec{\imath}\right)$. Or $qa\,\vec{\imath} = \vec{p}$ et $qa\cos\theta = \vec{p}\cdot\vec{u}$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]}$$

5. **Décomposition de $\vec{p}$.** Dans la base polaire, $\vec{\imath} = \cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$, donc $\vec{p} = p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$, et $\vec{p}\cdot\vec{u} = p\cos\theta$.

Remplacement. $3(\vec{p}\cdot\vec{u})\vec{u}-\vec{p} = 3p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta = 2p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$.

$$\boxed{E_\rho = \frac{2Kp\cos\theta}{\rho^3}, \qquad E_\theta = \frac{Kp\sin\theta}{\rho^3}}$$

■ *Ce sont exactement les composantes obtenues dans le cours par $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$. Le calcul direct est plus long (on manipule des vecteurs), mais il ne nécessite pas de connaître le potentiel : c'est pourquoi on préfère en général passer par V, qui est un scalaire.*

6. **Champ de référence.** $\dfrac{Kp}{\rho^3} = \dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-11}}{10^{-3}} = 180\ \text{V/m}$.

$\theta = 0$ $(\vec{u}=\vec{\imath}, \vec{p}\cdot\vec{u}=p)$: $\vec{E} = \dfrac{K}{\rho^3}(3\vec{p}-\vec{p}) = \dfrac{2K\vec{p}}{\rho^3}$, soit 360 V/m dans le sens de $\vec{p}$.

$\theta = 90°$ $(\vec{p}\cdot\vec{u}=0)$: $\vec{E} = -\dfrac{K\vec{p}}{\rho^3}$, soit 180 V/m dans le sens opposé à $\vec{p}$.

$$\boxed{\vec{E}(\theta=0) = 360\,\vec{\imath}\ \text{V/m}, \qquad \vec{E}(\theta=90°) = -180\,\vec{\imath}\ \text{V/m}}$$

Exercice 2 — Calcul exact et approximation dipolaire ★★

Un dipôle est formé des charges $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$, avec $q = 1$ nC et $a = 2$ cm. On étudie un point M de l'axe et un point N de la médiatrice (figure 2).

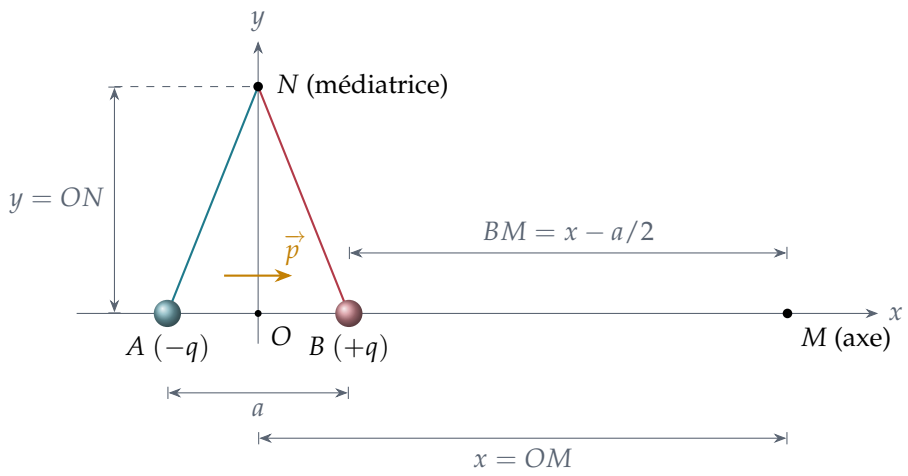


Figure 2 – Dipôle d'axe Ox : point M sur l'axe à l'abscisse x, point N sur la médiatrice à la distance y de O.

1. Calculer le moment dipolaire p.
2. Un point M est sur l'axe, à l'abscisse $x > a/2$. Montrer que le potentiel exact vaut $V(x) = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$, et que le champ exact vaut $E(x) = \dfrac{2Kp\,x}{(x^2-a^2/4)^2}$.
3. Pour $x = 10$ cm, calculer V et E exacts, puis avec les formules du cours ($\theta = 0$). Calculer l'écart relatif.
4. Même question pour le point N de la médiatrice, à la distance $y = 10$ cm de O (champ exact admis : $E = \dfrac{Kp}{(y^2+a^2/4)^{3/2}}$).

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Potentiel d'une charge ponctuelle $V = K\frac{q}{r}$; dipôle loin des charges ($\rho \gg a$) : $V = K\frac{p\cos\theta}{\rho^2}$, $E_\rho = K\frac{2p\cos\theta}{\rho^3}$, $E_\theta = K\frac{p\sin\theta}{\rho^3}$.

1. $p = q\,a = 10^{-9} \times 0{,}02$.

$$\boxed{p = 2 \times 10^{-11}\ \text{C}\cdot\text{m}}$$

2. **Distances.** $BM = x - \dfrac{a}{2}$ et $AM = x + \dfrac{a}{2}$.

   Potentiel exact. $V = K\dfrac{q}{x - a/2} - K\dfrac{q}{x + a/2} = Kq\,\dfrac{(x + a/2) - (x - a/2)}{(x - a/2)(x + a/2)} = \dfrac{Kq\,a}{x^2 - a^2/4} = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$.

   Champ exact. Sur l'axe, $\vec{E}$ est porté par $\vec{\imath}$ et $E = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -Kp\,\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2 - a^2/4\right)^{-1} = Kp\,\dfrac{2x}{(x^2 - a^2/4)^2}$.

$$\boxed{V(x) = \frac{Kp}{x^2 - a^2/4}, \qquad E(x) = \frac{2Kp\,x}{(x^2 - a^2/4)^2}}$$

3. **Valeurs exactes.** $Kp = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-11} = 0{,}18$ V·m ; $x^2 - a^2/4 = 0{,}01 - 0{,}0001 = 0{,}0099$ m^2.
   $V = \dfrac{0{,}18}{0{,}0099} \approx 18{,}18$ V et $E = \dfrac{2 \times 0{,}18 \times 0{,}1}{0{,}0099^2} \approx 367{,}3$ V/m.

   Formules du cours ($\theta = 0$, $\rho = x$). $V \approx \dfrac{Kp}{x^2} = \dfrac{0{,}18}{0{,}01} = 18{,}0$ V et $E \approx \dfrac{2Kp}{x^3} = \dfrac{0{,}36}{0{,}001} = 360$ V/m.

   Écarts. $\dfrac{18{,}18 - 18}{18{,}18} \approx 1\,\%$ et $\dfrac{367{,}3 - 360}{367{,}3} \approx 2\,\%$.

$$\boxed{\text{écart} \approx 1\,\%\ (V) \text{ et } 2\,\%\ (E) \text{ pour } x = 5a}$$

4. **Potentiel.** Sur la médiatrice, $AM = BM$: $V = 0$ exactement, comme le donne le cours ($\cos 90^\circ = 0$).

   Champ. Exact : $E = \dfrac{0{,}18}{(0{,}0101)^{3/2}} = \dfrac{0{,}18}{1{,}015 \times 10^{-3}} \approx 177{,}3$ V/m ; cours : $E \approx \dfrac{Kp}{y^3} = 180$ V/m. Écart $\approx 1{,}5\,\%$.

$$\boxed{V = 0, \qquad E \approx 177\ \text{V/m (exact) contre } 180\ \text{V/m (cours)}}$$

■ *À une distance de seulement cinq fois la taille du dipôle, l'approximation dipolaire est déjà précise à 2 % près. Elle devient d'autant meilleure que $\rho \gg a$: les termes négligés sont en $(a/\rho)^2$.*

Exercice 3 — Champ en un point quelconque ★★

Le dipôle de l'exercice précédent ($p = 2 \times 10^{-11}$ C·m) est centré en O, d'axe Ox. On étudie le point M de coordonnées polaires $\rho = 10$ cm et $\theta = 60^\circ$.

1. Calculer le potentiel en M.

2. Calculer les composantes E_ρ et E_θ, puis la norme du champ.
3. Calculer l'angle φ entre $\vec{E}$ et $\overrightarrow{OM}$, puis l'angle entre $\vec{E}$ et l'axe Ox. Représenter $\vec{E}$ sur un schéma.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $V = K\dfrac{p\cos\theta}{\rho^2}$; $E_\rho = K\dfrac{2p\cos\theta}{\rho^3}$; $E_\theta = K\dfrac{p\sin\theta}{\rho^3}$; $\tan\varphi = \dfrac{E_\theta}{E_\rho} = \dfrac{1}{2}\tan\theta$.

1. $V = \dfrac{Kp\cos 60^\circ}{\rho^2} = \dfrac{0{,}18 \times 0{,}5}{0{,}01}$.

$$\boxed{V = 9\ \text{V}}$$

2. **Champ de référence.** $E_0 = \dfrac{Kp}{\rho^3} = \dfrac{0{,}18}{10^{-3}} = 180\ \text{V/m}$.
   Composantes. $E_\rho = 2E_0\cos 60^\circ = 180\ \text{V/m}$; $E_\theta = E_0\sin 60^\circ = 180 \times 0{,}866 \approx 155{,}9$ V/m.
   Norme. $E = \sqrt{180^2 + 155{,}9^2} \approx 238{,}1$ V/m (ou $E = E_0\sqrt{1+3\cos^2 60^\circ} = 180 \times 1{,}323$).

$$\boxed{E_\rho = 180\ \text{V/m}, \quad E_\theta \approx 156\ \text{V/m}, \quad E \approx 238\ \text{V/m}}$$

3. **Angle avec OM.** $\tan\varphi = \dfrac{1}{2}\tan 60^\circ = 0{,}866$, donc $\varphi \approx 40{,}9^\circ$.
   Angle avec Ox. $\vec{e_\rho}$ fait l'angle $\theta = 60^\circ$ avec Ox, et $\vec{E}$ est tourné de φ de plus (vers $\vec{e_\theta}$) : $60^\circ + 40{,}9^\circ = 100{,}9^\circ$.

$$\boxed{\varphi \approx 40{,}9^\circ \qquad (\vec{E}, \vec{\imath}) \approx 100{,}9^\circ}$$

■ *Le champ « remonte » vers la gauche : en suivant les lignes de champ, on part de la charge positive (à droite) et on revient vers la charge négative (à gauche).*

Exercice 4 — Directions remarquables du champ ★★

On considère un dipôle de moment $\vec{p} = p\,\vec{\imath}$ et un point $M(\rho, \theta)$ loin du dipôle. On rappelle que $\vec{e_\rho} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{e_\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$.

1. Exprimer la composante E_x du champ sur l'axe du dipôle.
2. Déterminer les valeurs de θ (entre 0 et π) pour lesquelles le champ est perpendiculaire à l'axe du dipôle.
3. Pour quelles valeurs de θ le champ est-il perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$?
4. À distance ρ fixée, où le champ est-il le plus intense ? le plus faible ? Dans quel rapport ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $E_\rho = 2E_0\cos\theta$, $E_\theta = E_0\sin\theta$ avec $E_0 = \dfrac{Kp}{\rho^3}$; $E = E_0\sqrt{1+3\cos^2\theta}$.

1. **Projection.** $E_x = \vec{E}\cdot\vec{\imath} = E_\rho\,(\vec{e_\rho}\cdot\vec{\imath}) + E_\theta\,(\vec{e_\theta}\cdot\vec{\imath}) = E_\rho\cos\theta - E_\theta\sin\theta$.
   Remplacement. $E_x = E_0\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)$.

$$E_x = E_0\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

2. **Condition.** $\vec{E} \perp Ox \iff E_x = 0 \iff 2\cos^2\theta = \sin^2\theta \iff \tan^2\theta = 2$.
Solutions. $\tan\theta = \sqrt{2}$ ou $\tan\theta = -\sqrt{2}$, soit $\theta \approx 54{,}7°$ ou $\theta \approx 125{,}3°$.

$$\theta \approx 54{,}7° \quad \text{ou} \quad \theta \approx 125{,}3°$$

3. **Condition.** $\vec{E} \perp \overrightarrow{OM} \iff E_\rho = 0 \iff \cos\theta = 0 \iff \theta = 90°$: c'est la médiatrice (deuxième position de Gauss), où le champ est d'ailleurs parallèle à l'axe.

$$\theta = 90°$$

4. **Variation.** $E = E_0\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ est maximal quand $\cos^2\theta = 1$ (sur l'axe : $E = 2E_0$) et minimal quand $\cos\theta = 0$ (sur la médiatrice : $E = E_0$).

$$E_{\max} = 2E_0 \text{ (axe)}, \quad E_{\min} = E_0 \text{ (médiatrice)}, \quad \text{rapport } 2$$

Partie B — Lignes de champ et équipotentielles

Exercice 5 — Lignes de champ et équipotentielles du dipôle ★★

On reprend le dipôle $p = 2\times10^{-11}$ C·m ($Kp = 0{,}18$ V·m^2).

1. Rappeler l'équation des lignes de champ. Déterminer la ligne qui passe par le point $\rho = 10$ cm, $\theta = 90°$. Calculer ρ sur cette ligne pour $\theta = 30°$ et $\theta = 45°$.
2. Déterminer l'équation de l'équipotentielle $V = 9$ V. Vérifier qu'elle passe par le point de l'exercice 3. Où coupe-t-elle l'axe du dipôle ?
3. On note ψ l'angle entre la tangente à une courbe et $\vec{e}_\rho$; on a $\tan\psi = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$. Calculer $\tan\psi$ pour une ligne de champ et pour une équipotentielle. En déduire qu'elles se coupent à angle droit.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Lignes de champ : $\rho = k\sin^2\theta$; équipotentielles : $\rho^2 = k'\cos\theta$ avec $k' = \dfrac{Kp}{V_0}$. Deux directions d'angles ψ_1 et ψ_2 sont perpendiculaires si $\tan\psi_1 \times \tan\psi_2 = -1$.

1. **Constante.** En $\theta = 90°$, $\sin^2\theta = 1$, donc $k = \rho = 10$ cm.
Points. $\theta = 30° : \rho = 10\times(0{,}5)^2 = 2{,}5$ cm ; $\theta = 45° : \rho = 10\times0{,}5 = 5$ cm.

$$\rho = 10\sin^2\theta \text{ (cm)} \;;\; \rho(30°) = 2{,}5 \text{ cm},\ \rho(45°) = 5 \text{ cm}$$

2. **Équation.** $V = \dfrac{Kp\cos\theta}{\rho^2} = 9\text{ V} \iff \rho^2 = \dfrac{Kp}{9}\cos\theta = 0{,}02\cos\theta$ (en m^2).
Vérification. En $\rho = 0{,}1$ m, $\theta = 60° : \rho^2 = 0{,}01$ et $0{,}02\times\cos 60° = 0{,}01$: le point est bien sur la courbe.
Axe. $\theta = 0 : \rho^2 = 0{,}02$, soit $\rho \approx 0{,}141$ m.

$$\rho^2 = 0{,}02\cos\theta \text{ (m}^2\text{)} \;;\; \text{coupe l'axe à } 14{,}1 \text{ cm de } O$$

3. **Ligne de champ.** $\rho = k\sin^2\theta$ donne $\mathrm{d}\rho = 2k\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où $\tan\psi_1 = \dfrac{k\sin^2\theta}{2k\sin\theta\cos\theta} = \dfrac{1}{2}\tan\theta$.

   Équipotentielle. $\rho^2 = k'\cos\theta$ donne $2\rho\,\mathrm{d}\rho = -k'\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où $\tan\psi_2 = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho} = -\dfrac{2\rho^2}{k'\sin\theta} = -\dfrac{2\cos\theta}{\sin\theta} = -\dfrac{2}{\tan\theta}$.

   Produit. $\tan\psi_1 \times \tan\psi_2 = \dfrac{1}{2}\tan\theta \times \left(-\dfrac{2}{\tan\theta}\right) = -1$.

$$\boxed{\tan\psi_1\,\tan\psi_2 = -1 \ :\ \text{les courbes sont orthogonales}}$$

■ *On retrouve $\tan\psi_1 = \tan\varphi$: la tangente à la ligne de champ a bien la direction du champ, conformément à la définition d'une ligne de champ.*

Partie C Action d'un champ extérieur sur un dipôle

Exercice 6 — Dipôle induit dans un atome ★

La polarisabilité de l'atome d'hydrogène vaut $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 \times 0{,}667 \times 10^{-30}\ \mathrm{m}^3$.

1. Calculer α en unités SI et donner son unité.
2. L'atome est placé dans un champ $E = 3 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$ (champ de claquage de l'air). Calculer le moment dipolaire induit.
3. En déduire le déplacement d du centre du nuage électronique par rapport au noyau, et le comparer au rayon de l'atome $a_0 = 5{,}3 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}$.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Dipôle induit : $\vec{p_i} = \alpha\,\vec{E}$, où α est la polarisabilité. Un moment $p = e\,d$ correspond à deux charges $\pm e$ séparées de d.

1. **Calcul.** $4\pi\varepsilon_0 = \dfrac{1}{9\times10^9} \approx 1{,}11\times10^{-10}$ SI, donc $\alpha \approx 1{,}11\times10^{-10}\times0{,}667\times10^{-30} \approx 7{,}4\times10^{-41}$.

   Unité. $\alpha = \dfrac{p}{E}$ s'exprime en $\dfrac{\mathrm{C\cdot m}}{\mathrm{V/m}} = \mathrm{C\cdot m^2/V}$.

$$\boxed{\alpha \approx 7{,}4\times10^{-41}\ \mathrm{C\cdot m^2/V}}$$

2. **Moment induit.** $p = \alpha E = 7{,}4\times10^{-41}\times3\times10^6 \approx 2{,}2\times10^{-34}\ \mathrm{C\cdot m}$.

$$\boxed{p \approx 2{,}2\times10^{-34}\ \mathrm{C\cdot m}}$$

3. **Déplacement.** $d = \dfrac{p}{e} = \dfrac{2{,}2\times10^{-34}}{1{,}6\times10^{-19}} \approx 1{,}4\times10^{-15}\ \mathrm{m}$.

   Comparaison. $\dfrac{d}{a_0} = \dfrac{1{,}4\times10^{-15}}{5{,}3\times10^{-11}} \approx 2{,}6\times10^{-5}$.

$$\boxed{d \approx 1{,}4\times10^{-15}\ \mathrm{m} \approx 2{,}6\times10^{-5}\,a_0}$$

■ *Même dans un champ très intense, la déformation de l'atome est minuscule : le moment induit d'un atome est environ un million de fois plus faible que le moment permanent d'une molécule polaire.*

Exercice 7 — Molécule d'eau dans un champ uniforme ★

Une molécule d'eau ($p = 6{,}2 \times 10^{-30}$ C·m) est placée dans un champ uniforme $E = 2 \times 10^{6}$ V/m.

1. Quelle est la résultante des forces électriques qui s'exercent sur la molécule ?
2. Calculer le moment du couple lorsque $\vec{p}$ fait un angle de 30° avec $\vec{E}$, puis sa valeur maximale.
3. Calculer l'énergie potentielle dans les deux positions d'équilibre. Quelle énergie faut-il fournir pour retourner la molécule de la position stable à la position instable ?
4. Comparer cette énergie à l'énergie d'agitation thermique $k_B T$ à 300 K ($k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K). Conclure.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Dans un champ uniforme : résultante nulle, couple $\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E}$ ($C = pE\sin\alpha$), énergie $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E} = -pE\cos\alpha$.

1. Le champ étant uniforme, les forces $-q\vec{E}$ et $+q\vec{E}$ sont opposées.

$$\boxed{\vec{F} = \vec{0}}$$

2. **Produit.** $pE = 6{,}2 \times 10^{-30} \times 2 \times 10^{6} = 1{,}24 \times 10^{-23}$ N·m.
À 30°. $C = pE\sin 30° = 6{,}2 \times 10^{-24}$ N·m. **Maximum** (pour $\alpha = 90°$) : $C_{\max} = pE$.

$$\boxed{C(30°) = 6{,}2 \times 10^{-24}\ \text{N}\cdot\text{m}, \qquad C_{\max} = 1{,}24 \times 10^{-23}\ \text{N}\cdot\text{m}}$$

3. **Équilibres.** Stable ($\alpha = 0$) : $E_p = -pE = -1{,}24 \times 10^{-23}$ J ; instable ($\alpha = \pi$) : $E_p = +pE$.
Retournement. $\Delta E_p = pE - (-pE) = 2pE$.

$$\boxed{\Delta E_p = 2pE = 2{,}48 \times 10^{-23}\ \text{J}}$$

4. **Agitation thermique.** $k_B T = 1{,}38 \times 10^{-23} \times 300 = 4{,}14 \times 10^{-21}$ J.
Rapport. $\dfrac{2pE}{k_B T} = \dfrac{2{,}48 \times 10^{-23}}{4{,}14 \times 10^{-21}} \approx 6 \times 10^{-3}$.

$$\boxed{2pE \approx 0{,}006\, k_B T}$$

■ *Même dans un champ très intense, l'énergie d'orientation est très inférieure à l'énergie d'agitation thermique : les molécules ne sont que très faiblement orientées par le champ. Leur orientation moyenne n'apparaît qu'en considérant un très grand nombre de molécules.*

Exercice 8 — Petites oscillations d'un dipôle rigide ★★

Deux petites sphères de masse $m = 1$ g, portant les charges $+q$ et $-q$ ($q = 2$ nC), sont fixées aux extrémités d'une tige isolante de longueur $a = 2$ cm et de masse négligeable. Le système

peut tourner sans frottement, dans un plan horizontal, autour d'un axe vertical passant par le milieu O de la tige. Il est placé dans un champ uniforme horizontal $E = 10^5$ V/m. On note α l'angle entre $\vec{p}$ et $\vec{E}$.

1. Calculer le moment d'inertie J du système par rapport à l'axe de rotation.
2. Écrire le théorème du moment cinétique et en déduire l'équation différentielle du mouvement.
3. Pour de petits angles, montrer que le mouvement est sinusoïdal et calculer la période.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Moment d'inertie de masses ponctuelles : $J = \sum m_i r_i^2$. Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : $J\ddot{\alpha} = \mathcal{M}$ (somme des moments). Couple du dipôle : $C = -pE\sin\alpha$ (il ramène $\vec{p}$ vers $\vec{E}$).

1. Chaque sphère est à la distance $a/2 = 1$ cm de l'axe : $J = 2m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = 2\times10^{-3}\times(10^{-2})^2$.

$$\boxed{J = 2\times10^{-7}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2}$$

2. **Moment.** Le couple électrique a pour moment $-pE\sin\alpha$ (signe $-$: il tend à diminuer α). Le poids et la réaction de l'axe ont un moment nul par rapport à l'axe.
   Équation. $J\ddot{\alpha} = -pE\sin\alpha$, soit $\ddot{\alpha} + \dfrac{pE}{J}\sin\alpha = 0$.

$$\boxed{\ddot{\alpha} + \frac{pE}{J}\sin\alpha = 0}$$

3. **Petits angles.** $\sin\alpha \approx \alpha$: $\ddot{\alpha} + \omega_0^2\alpha = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{pE}{J}}$: oscillateur harmonique, $\alpha(t) = \alpha_0\cos(\omega_0 t)$ si on lâche sans vitesse.
   Valeurs. $p = qa = 4\times10^{-11}$ C·m ; $pE = 4\times10^{-6}$ N·m ; $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{4\times10^{-6}}{2\times10^{-7}}} = \sqrt{20} \approx 4{,}47$ rad/s.
   Période. $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} \approx 1{,}40$ s.

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J}{pE}} \approx 1{,}4\ \text{s}}$$

■ *C'est la même équation que celle du pendule simple ($\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$) : la position $\alpha = 0$ est un équilibre stable, la position $\alpha = \pi$ un équilibre instable. La simulation « Dipôle dans un champ uniforme » du site illustre ce mouvement.*

Exercice 9 — Dipôle attiré par une charge ponctuelle ★★★

Une charge ponctuelle $Q = 10$ nC est fixée en O. Un dipôle rigide ($q = 2$ nC, $a = 2$ cm, $p = 4\times10^{-11}$ C·m) est placé à la distance r de O (distance mesurée jusqu'au centre du dipôle), son moment $\vec{p}$ étant orienté dans le sens du champ créé par Q (figure 3).

1. Avec la formule du cours $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}$, montrer que $\vec{F} = -\dfrac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r$. Le dipôle est-il attiré ou repoussé ?
2. Retrouver ce résultat à partir de l'énergie potentielle $E_p = -pE(r)$, avec $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$.
3. Calculer exactement la force (somme des deux forces de Coulomb), pour $r = 5$ cm puis $r = 20$ cm. Comparer à l'approximation dipolaire.

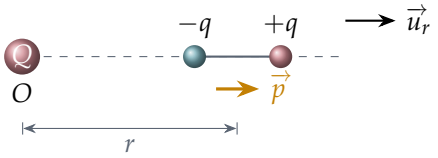


Figure 3 – Dipôle orienté dans le champ d'une charge $Q > 0$.

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Champ de Q : $\vec{E} = \dfrac{KQ}{r^2}\,\vec{u}_r$. Force sur un dipôle : $\vec{F} = (\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}$; pour un dipôle rigide, $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,E_p$ avec $E_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}$.

1. **Opérateur.** $\vec{p} = p\,\vec{u}_r$ est porté par la direction radiale : $\vec{p}\cdot\overrightarrow{\text{grad}} = p\,\dfrac{\partial}{\partial r}$.

   Dérivée du champ. Sur l'axe Ox ($\vec{u}_r = \vec{\imath}$ fixe) : $\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial r} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\dfrac{KQ}{r^2}\right)\vec{u}_r = -\dfrac{2KQ}{r^3}\,\vec{u}_r$.

   Force. $\vec{F} = p\times\left(-\dfrac{2KQ}{r^3}\right)\vec{u}_r$: elle est dirigée vers O.

   $$\vec{F} = -\frac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r \quad \text{(attraction)}$$

2. **Énergie.** $E_p = -pE = -\dfrac{KQp}{r^2}$.

   Dérivée. $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\dfrac{KQp}{r^2}\right) = -\dfrac{2KQp}{r^3}$: même résultat.

3. **Calcul exact.** La charge $-q$ est à $r - \dfrac{a}{2}$ de O (attirée), la charge $+q$ à $r + \dfrac{a}{2}$ (repoussée) : $F_r = KQq\left[\dfrac{1}{(r+a/2)^2} - \dfrac{1}{(r-a/2)^2}\right]$, avec $KQq = 9\times10^9\times10^{-8}\times2\times10^{-9} = 1{,}8\times10^{-7}$ N·m^2.

   Pour $r = 5$ cm. Exact : $F_r = 1{,}8\times10^{-7}\left(\dfrac{1}{0{,}06^2} - \dfrac{1}{0{,}04^2}\right) = 1{,}8\times10^{-7}\times(277{,}8 - 625) \approx -6{,}25\times10^{-5}$ N. Dipolaire : $\dfrac{2KQp}{r^3} = \dfrac{2\times9\times10^9\times10^{-8}\times4\times10^{-11}}{1{,}25\times10^{-4}} \approx 5{,}76\times10^{-5}$ N. Écart $\approx 8\,\%$.

   Pour $r = 20$ cm. Exact : $1{,}8\times10^{-7}\left(\dfrac{1}{0{,}21^2} - \dfrac{1}{0{,}19^2}\right) \approx -9{,}05\times10^{-7}$ N ; dipolaire : $\dfrac{7{,}2\times10^{-9}}{8\times10^{-3}} = 9{,}0\times10^{-7}$ N. Écart $\approx 0{,}5\,\%$.

   $$r = 5\text{ cm} :\ 6{,}25 \text{ contre } 5{,}76\times10^{-5}\text{ N} ;\quad r = 20\text{ cm} :\ 9{,}05 \text{ contre } 9{,}0\times10^{-7}\text{ N}$$

■ *À $r = 5$ cm, on a seulement $r = 2{,}5a$: l'approximation dipolaire est grossière. À $r = 10a$, elle est excellente. Ce résultat explique pourquoi un objet chargé attire des corps neutres : il y induit des dipôles orientés dans le sens du champ, attirés vers les régions de champ intense.*